ENTREGABLE 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Proyecto AstroShield — Evolucionar una constelación inteligente

1. Representación de una Configuración (Codificación del Individuo)

Para modelar el problema dentro del algoritmo evolutivo, se utiliza una codificación de números reales (punto flotante) sobre una geometría esférica simplificada. Cada individuo (o cromosoma) C de la población representa una constelación completa compuesta exactamente por N = 8 satélites:

$C = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8\} \quad \rightarrow \quad \text{Genotipo}(C) = [\varphi_1, \lambda_1, \varphi_2, \lambda_2, \ldots, \varphi_8, \lambda_8]$

- **Latitud (φ_i):** Valor continuo en el rango [-90.0°, 90.0°] (positivo al Norte, negativo al Sur).
- **Longitud (λ_i):** Valor continuo en el rango [-180.0°, 180.0°], con frontera periódica continua en el antimeridiano (±180.0°), donde λ_norm = ((λ + 180°) mod 360°) - 180°.
- **Invarianza al orden (Mitigación de simetría):** Dado que los 8 satélites cumplen el mismo rol funcional, antes de aplicar operadores de cruza los satélites de un individuo se ordenan canónicamente (por cercanía a las 6 regiones objetivo y posteriormente por longitud λ_i), evitando el problema de permutaciones equivalentes (competing conventions).
- **Metadatos de diagnóstico asociados (Fenotipo):** Vector booleano de cobertura de las 6 regiones, matriz de asignación satélite-región, conteo de satélites efectivos por región, bandera de factibilidad estricta (esValida) y desglose detallado de bonificaciones y penalizaciones.

2. Definición y Cálculo de Cobertura de una Región

Dado que la Tierra se modela como una esfera y existen zonas cercanas a los polos (78° N) y al antimeridiano (Japón y Australia), se descarta la distancia euclidiana plana por su alta distorsión geométrica. La separación entre un satélite $s_i(\varphi_i, \lambda_i)$ y un punto de interés $P(\varphi_p, \lambda_p)$ se calcula mediante la distancia angular ortodrómica (fórmula de Haversine):

$$\Delta\sigma(s_i, P) = 2 \cdot \arcsin\left(\sqrt{ \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\varphi_i) \cdot \cos(\varphi_p) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2) } \right)$$

Considerando un radio medio terrestre $R_T = 6371$ km, se homologan ambas unidades de medida del escenario en una misma métrica esférica:

- **Distancia superficial en kilómetros:** $d_{km}(s_i, P) = R_T \cdot \Delta\sigma(s_i, P)$
- **Distancia angular en grados:** $\theta_{deg}(s_i, P) = \Delta\sigma(s_i, P) \cdot (180° / \pi)$

Criterio de cobertura y asignación:

- Una región de interés R_j se declara **cubierta** cuando al menos un satélite válido (que no viole ninguna restricción espacial) cumple con $d_{km}(s_i, R_j) \leq 300$ km (equivalente a un radio angular $\theta_{obs} \approx 2.70°$).
- Cada satélite puede cubrir únicamente una región a la vez (dada la gran separación geográfica entre las 6 regiones) y, para contabilizar un segundo satélite de respaldo en una misma región, ambos satélites deben mantener una separación mínima de seguridad $d_{seg} \geq 50$ km entre sí.

3. Evaluación de la Calidad (Función de Aptitud) y Prioridades

Para aprovechar de forma óptima los 8 satélites sobre las 6 regiones de interés, las prioridades se traducen en un peso de importancia (w_j) y en una cuota objetivo de redundancia (k_j_máx), exigiendo cobertura doble (satélite primario + satélite de respaldo) en las 2 regiones de prioridad Alta:

Prioridad	Regiones Asignadas	Coordenadas de Referencia	Peso (w_j)	Cuota Objetivo (k_j_máx)
Alta	Península de Yucatán, Amazonía brasileña	(20.5°, -89.0°), (-3.5°, -62.0°)	3.0	2 satélites (Primario +...
Media	California, Región del Sahel, Japón	(36.8°, -119.4°), (15.0°, 0.0°), (36.0°, 138.0°)	2.0	1 satélite
Normal	Interior de Australia	(-25.0°, 133.0°)	1.0	1 satélite

La función de aptitud (Fitness) a maximizar se define como:

F(C) = S_cobertura(C) + S_guía(C) - P_restricciones(C)

1. Puntaje de Cobertura Efectiva y Centrado (S_cobertura):

- Por cada región R_j cubierta por su primer satélite válido (d_km ≤ 300 km), se otorga un puntaje base de $100 \cdot w_j$, multiplicado por un factor de precisión de centrado B_centro = 1 + 0.20 · (1 - d_km / 300), premiando hasta con un +20% adicional a los satélites ubicados exactamente sobre el centro de la región.
- Si la región es de prioridad Alta (k_j_máx = 2) y cuenta con un segundo satélite válido y separado (d_seg ≥ 50 km), se suma un puntaje de redundancia de $50 \cdot w_j \cdot$ B_centro.
- Cualquier tercer satélite sobre una misma región o segundo satélite en regiones de prioridad Media/Normal aporta 0 puntos adicionales, incentivando su redistribución hacia regiones descubiertas.

2. Gradiente Guía de Aproximación (S_guía):

- Dado que un círculo de 300 km de radio representa apenas el 0.055% de la superficie terrestre, una población inicial aleatoria difícilmente caerá dentro de las regiones en la generación 0. Para evitar una meseta de aptitud plana, por cada cupo de región aún no cubierto se calcula la distancia al satélite libre más cercano (d_min) y se añade un término

continuo: $S_{guía} = \Sigma [15 \cdot w_j \cdot (1 - d_{min} / (\pi \cdot R_T))]$. Esto genera un campo de atracción suave hacia las regiones descubiertas.

3. Penalización por Violación de Restricciones ($P_{restricciones}$):

- Por cada violación a una zona de desechos, posición ocupada o distancia mínima entre satélites, se aplica una penalización base fija de 500 puntos más una penalización proporcional a la profundidad de invasión: $P_{restricciones} = \Sigma [500 + 50 \cdot (r_{exclusión} - \theta_{deg})]$. De esta manera, ningún individuo inválido puede superar el puntaje de una configuración válida y el algoritmo recibe señal direccional para empujar al satélite fuera de la zona prohibida.

4. Condiciones que Hacen Inválida una Configuración

Una configuración C se marca strictly como inválida (esValida = false) si presenta al menos una de las siguientes condiciones:

Tipo de Restricción	Identificador / Zona	Centro Aproximado	Radio de Exclusión	Condición de Invalidez
Desechos Espaciales	Atlántico Norte	45.0°, -35.0°	12.0° (≈ 1334 km)	$\theta_{deg}(s_i, Zona_1) < 12.0°$
Desechos Espaciales	Pacífico Sur	-30.0°, -120.0°	10.0° (≈ 1112 km)	$\theta_{deg}(s_i, Zona_2) < 10.0°$
Desechos Espaciales	Región Polar Norte	78.0°, 30.0°	8.0° (≈ 890 km)	$\theta_{deg}(s_i, Zona_3) < 8.0°$
Posición Ocupada	Objeto Existente A	10.0°, 45.0°	5.0° (≈ 556 km)	$\theta_{deg}(s_i, Obj_A) < 5.0°$
Posición Ocupada	Objeto Existente B	-15.0°, 110.0°	5.0° (≈ 556 km)	$\theta_{deg}(s_i, Obj_B) < 5.0°$
Colisión Interna	Entre satélites s_i y s_k	Posición de cada satélite	50 km (≈ 0.45°)	$d_{km}(s_i, s_k) < 50$ km (para $i \neq k$)

Tipo de Restricción	Identificador / Zona	Centro Aproximado	Radio de Exclusión	Condición de Invalidez
Dominio Esférico	Fuera de límites	Globo terrestre	Rango válido	$\varphi_i \notin [-90°, 90°]$ o $\lambda_i \notin [-180°, 180°]$

5. Estrategia General del Algoritmo Evolutivo

Se implementa un **Algoritmo Genético de Codificación Real (RCGA)** adaptado a geometría esférica:

1. Inicialización Esférica Uniforme sin Sesgo Polar:

- Para evitar que los satélites iniciales se acumulen artificialmente cerca de los polos (donde se ubica la restricción Polar Norte), la latitud no se muestrea de forma uniforme lineal, sino mediante transformación inversa del área esférica: $\varphi = \arcsin(2u - 1) \cdot (180° / \pi)$ con $u \sim U(0, 1)$, y $\lambda \sim U(-180°, 180°)$.

2. Selección por Torneo con Reglas de Factibilidad de Deb (k = 4):

- Al comparar candidatos en el torneo sin requerir ajuste manual de pesos: (a) entre un individuo válido y uno inválido, siempre gana el válido; (b) entre dos individuos válidos, gana el de mayor aptitud F(C); (c) entre dos individuos inválidos, gana el que tenga menor penalización P_restricciones(C).

3. Cruza Híbrida Esférica (Intercambio de Satélites + BLX-α):

- Tras alinear espacialmente los satélites de ambos padres, con probabilidad del 50% se realiza cruza uniforme de satélites completos (preservando satélites que ya cubren exitosamente una región), y con 50% se aplica recombinación aritmética extendida BLX-α (α = 0.3)

calculando la diferencia de longitud por el arco más corto para respetar el cruce por el antimeridiano (±180°).

4. Mutación Multiescala Adaptativa:

- **Perturbación Gaussiana Fina (70% de las mutaciones):** Suma ruido normal $N(0, \sigma(g)^2)$ a (φ_i, λ_i), donde $\sigma(g)$ decae exponencialmente de 14.0° en la primera generación a 0.20° en la última generación, permitiendo exploración amplia al inicio y ajuste milimétrico dentro del radio de 300 km al final.
- **Salto de Evasión Media (20%):** Desplazamiento de ±15° a ±25° para permitir que un satélite rodee una zona de desechos o exclusión sin perder su vecindad regional.
- **Reubicación Global o Dirigida (10%):** Reemplaza un satélite ocioso o bloqueado por una nueva posición aleatoria uniforme sobre la esfera para evitar óptimos locales.

5. Reemplazo Generacional con Elitismo:

- Las mejores $E = 4$ constelaciones válidas pasan intactas a la siguiente generación, garantizando convergencia monótona de la mejor solución.

6. Parámetros Iniciales del Sistema y Metodología de Calibración

Parámetro	Valor Inicial	Justificación Técnica
Tamaño de población (N_pob)	120 - 140 individuos	Garantiza diversidad espacial suficiente sobre toda la esfera manteniendo fluidez de cómputo para la visualización 3D.
Generaciones máximas (G_max)	250 - 350 generaciones	Permite la transición completa desde búsqueda global hasta convergencia

Parámetro	Valor Inicial	Justificación Técnica
		fina dentro de los radios de 300 km.
Tamaño de torneo (k)	4 individuos	Presión selectiva moderada-alta que acelera el descarte de soluciones inválidas sin causar convergencia prematura.
Elitismo (E)	4 individuos (~3%)	Evita la pérdida por deriva estocástica de satélites que ya lograron cubrir regiones de difícil acceso.
Probabilidad de cruza (p_c)	0.85 (85%)	Fomenta la combinación rápida de sub-constelaciones parciales descubiertas por distintos individuos.
Probabilidad de mutación (p_m)	0.18 - 0.20 por satélite	Al tener 8 satélites por individuo, altera en promedio ~1.5 satélites por hijo, equilibrando estabilidad y exploración.
Paso gaussiano ($\sigma_o \rightarrow \sigma_f$)	14.0° → 0.20°	14.0° permite recorrer continentes en etapas tempranas; 0.20° (≈ 22 km) asegura precisión fina dentro del radio de 300 km.

Cómo se determinarán y validarán experimentalmente los valores iniciales:

- Antes de fijar los parámetros definitivos, el equipo ejecutará una batería de **30 corridas independientes** con distintas semillas pseudoaleatorias registradas, evaluando la tasa de éxito (porcentaje de corridas que logran 6/6 regiones válidas), la generación media de convergencia y la desviación estándar del fitness. Si se observa estancamiento temprano (pérdida de diversidad antes de la generación 80), se incrementará p_m o N_{pob}; si la convergencia final oscila dentro de la región, se reducirá σ_f.

7. Condiciones para Considerar una Solución "Suficientemente Buena"

Una configuración $C*$ generada por el algoritmo será aceptada como solución satisfactoria y dará por cumplido el criterio de paro exitoso cuando verifique simultáneamente:

1. **Factibilidad Espacial Absoluta (100%):** Cero invasiones a las 3 zonas de desechos espaciales, cero invasiones a los Objetos A y B, y separación mínima ≥ 50 km entre los 8 satélites (esValida = true y $P_{restricciones} = 0$).
2. **Cobertura Total de Regiones Accesibles:** 6 de 6 regiones de interés cubiertas con al menos un satélite dentro del radio estricto de 300 km (en caso de que un cambio dinámico de condiciones bloquee físicamente una región por completo, cubrir el 100% de las regiones geométricamente factibles).
3. **Redundancia Cumplida en Prioridad Alta:** Las 2 regiones de prioridad Alta (Península de Yucatán y Amazonía brasileña) cubiertas simultáneamente por 2 satélites efectivos cada una.
4. **Alta Precisión Geométrica:** Distancia promedio de los 8 satélites al centro de su región asignada ≤ 150 km (la mitad del radio máximo permitido), equivalente a alcanzar al menos el 92% del puntaje teórico máximo de aptitud.
5. **Estabilidad Evolutiva:** Variación del mejor fitness menor al 0.1% durante 40 generaciones consecutivas.

8. Protocolo ante Cambios en las Condiciones del Problema (Adaptabilidad Dinámica)

En cumplimiento con la sección 3.3 del reto, cuando la organización modifique las condiciones en tiempo de ejecución (cambio de prioridad de una región, adición/movimiento de una zona restringida o indisponibilidad de un área), el sistema aplicará el siguiente protocolo en dos fases:

1. Diagnóstico Automático de Validez Previa:

- La mejor constelación vigente $C*$ se reevalúa instantáneamente bajo el nuevo conjunto de restricciones y prioridades sin alterar sus coordenadas.
- El sistema reporta en pantalla si $C*$ **sigue siendo válida** (por ejemplo, si solo cambiaron las prioridades pero ninguna nueva restricción invade a los satélites actuales, aunque su puntaje e idoneidad de redundancia hayan cambiado) o si **pasó a ser inválida** (indicando exactamente qué satélite quedó dentro de una nueva zona prohibida).

2. Re-optimización en Caliente (Warm-Start con Hipermutación):

- En lugar de reiniciar la evolución desde cero, el sistema conserva el 50% de la población actual (que ya conoce la ubicación de las regiones que no cambiaron), introduce un 50% de inmigrantes aleatorios frescos y reactiva temporalmente la desviación estándar de mutación a un nivel intermedio ($\sigma = 6.0°$). Esto permite reubicar únicamente los satélites afectados hacia las nuevas prioridades o fuera de las nuevas zonas de exclusión en pocas generaciones, demostrando adaptabilidad real.